

Основы векторизации кода

Михайлов,
21.02.26.

- один из показателей качества кода

- производительность P_{eff} (code performance)

- произв-ть выполнения кода

$$P_{\text{eff}} = 1 / T [c^{-1}]$$

- потребляемая память Mem
(memory consumption)

- особенности современных микроархитектур.

- сложность кода $Comp$ (code complexity)

$$Comp = LOC \text{ (lines of code)}$$

$$= Cycl \text{ (цикломет. сложность)}$$

- кол-во инструкций по раз-м маршрутов.

относится к разработке.

относится к
производительности

— Эффективность работы

P_{rod} (code productivity)

$$P_{\text{rod}} = \frac{P_{\text{ref}}}{\text{Comp}} = \frac{1}{\text{Comp}}$$

— интерпретатор кода

• Высоко-эффективные технологии

(high-productivity computing)

— Chapel (Cray)

— X10 (IBM)

— Fortran 2023 (ISO/IEC)

→ Совмещение микроархитектур

тип: SIMD (Single Instruction on multiple data)

• Эволюция архитектур

— Эффективность процессора

— P_{ref}

— Рассчитываемая мощность TDP

(Thermal design power)

$$P_{\text{rod}} = P_{\text{ref}} / \text{TDP}$$

— Hyper-threading — гиперпоточность

Эффект. Загрузка ядра

Архитектура SIMD современных ядер

- представлять файл

↓
АЛУ
↓
ОЗУ

(Scalar Unit)

Vector Unit - глоб. регистр. Register File

— Intel SIMD ISA Evolution

IA-32 - 1983 год, 32 рег. ячеек.

IA-64, Windows XP-64

AMD-64 - расширение

x86 (x-цифра, номер. ячеек)

MMX, 64 бита, 10pp, Pentium 5

3DNow! (AMD), 64 бита, VIA

SSE2, модификация (в том числе)

(Streaming SIMD Extension)

SSE4 - 128 бит

AVX - 256 бит - 8 ячеек с мал. записью

AVX - 512.

o Со временем размер векторных регистров только увеличивается. в 2 раза

o Примеры векторизации

- 4 op-и по 3 операция $\rightarrow$ одна с 8-ю операциями
- измнен порядок вычисления (необязно проих. и нужная точность)
- векторизация $\neq$ оптимизация.
- стоит всегда извлекаться от зависимости итерия после записи!
- из-за условий внутри цикла может не векторизоваться.